Dựa trên codebase, đây là spec chi tiết cho từng API:

🔐 AUTH APIs

POST `/api/auth/login`

Request:

```
{
  "identifier": "0901234567",
  "password": "Abc@1234",
  "role": "customer"
}
```

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "user": {
      "id": "USR-001",
      "fullName": "Trần Thị Lan",
      "email": "lan@email.com",
      "phone": "0901234567",
      "role": "customer",
      "avatar": "https://...",
      "status": "verified"
    }
  }
}
```

Response 401:

```
{
  "success": false,
  "error": {
```

```
    "code": "INVALID_CREDENTIALS",
    "message": "Email hoặc mật khẩu không đúng"
  }
}
```

POST `/api/auth/register`

Request:


```
{
  "fullName": "Nguyễn Văn A",
  "email": "vana@email.com",
  "phone": "0901234567",
  "password": "Abc@1234",
  "role": "customer"
}
```


Response 201:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "user": {
      "id": "USR-002",
      "fullName": "Nguyễn Văn A",
      "email": "vana@email.com",
      "phone": "0901234567",
      "role": "customer",
      "avatar": null,
      "status": "pending"
    }
  }
}
```


Response 422:


```
{
  "success": false,
```

```
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Dữ liệu không hợp lệ",
    "fields": {
      "email": "Email đã được sử dụng",
      "phone": "Số điện thoại đã được sử dụng"
    }
  }
}
```

POST `/api/auth/forgot-password`

Request:

```
{
  "identifier": "0901234567"
}
```

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "Hướng dẫn khôi phục đã được gửi",
    "method": "sms"
  }
}
```

POST `/api/auth/change-password`

Request:

```
{
  "newPassword": "NewAbc@1234",
  "confirmPassword": "NewAbc@1234",
  "token": "reset-token-from-sms-or-email"
}
```

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "Đổi mật khẩu thành công"
  }
}
```

GET `/api/auth/me`

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "USR-001",
    "fullName": "Trần Thị Lan",
    "email": "lan@email.com",
    "phone": "0901234567",
    "role": "customer",
    "avatar": "https://...",
    "status": "verified",
    "createdAt": "2024-01-15T08:00:00.000Z"
  }
}
```

👤 USER APIs

GET `/api/users`

Query: `?role=technician&status=pending&district=Quận 1&keyword=Nguyễn&page=1&limit=10`

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "GLW-9921",
        "fullName": "Phạm Hoàng Nam",
        "avatar": "https://i.pravatar.cc/150?img=12",
        "phone": "090 123 4567",
        "district": "Quận 1",
        "role": "technician",
        "status": "verified",
        "serviceType": "Điện lạnh",
        "orderCount": 124,
        "joinedAt": "2023-05-12T00:00:00.000Z",
        "isVerified": true
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "limit": 10,
      "total": 85,
      "totalPages": 9
    }
  }
}
```

GET `/api/users/:id`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "GLW-9921",
    "fullName": "Phạm Hoàng Nam",
    "avatar": "https://...",
    "phone": "090 123 4567",
    "email": "nam@glowup.pro",
    "district": "Quận 1",
    "role": "technician",
    "status": "verified",
```

```
    "serviceType": "Điện lạnh",
    "skills": ["Sửa điện lạnh", "Bảo trì máy lạnh"],
    "bio": "Hơn 10 năm kinh nghiệm...",
    "rating": 4.9,
    "completedJobs": 124,
    "balance": 5200000,
    "joinedAt": "2023-05-12T00:00:00.000Z",
    "lastActiveAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z",
    "isVerified": true,
    "verificationStatus": "approved"
  }
}
```

PATCH `/api/users/:id`

Request:


```
{
  "fullName": "Trần Thị Lan",
  "phone": "090 123 4567",
  "email": "lan@email.com",
  "address": "123 Nguyễn Văn Linh, Quận 7"
}
```


Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "USR-001",
    "fullName": "Trần Thị Lan",
    "phone": "090 123 4567",
    "email": "lan@email.com",
    "address": "123 Nguyễn Văn Linh, Quận 7",
    "updatedAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

PATCH `/api/users/:id/status`

Request:


```
{
  "status": "locked",
  "reason": "Vi phạm điều khoản sử dụng"
}
```


Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "GLW-9921",
    "status": "locked",
    "updatedAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

🔧 TECHNICIAN APIs

GET `/api/technicians`

Query: `?service=Máy lạnh&district=Quận 1&minRating=4&isAvailable=true&page=1&limit=10`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "TECH-001",
        "fullName": "Nguyễn Minh Tuấn",
        "avatar": "https://i.pravatar.cc/150?img=13",
        "rating": 4.9,
        "reviewCount": 124,
```

```
      "location": "25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1",
      "district": "Quận 1",
      "skills": ["Sửa điện lạnh", "Bảo trì máy lạnh", "Hệ thống thông gió"],
      "pricePerHour": 250000,
      "isAvailable": true,
      "timeAvailable": null,
      "type": "normal",
      "titleBadge": null,
      "completedJobs": 124
    }
  ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "total": 42,
    "totalPages": 5
  }
 }
}
```

GET `/api/technicians/:id`

Response 200:


```
{
 "success": true,
 "data": {
   "id": "TECH-001",
   "fullName": "Nguyễn Văn Hùng",
   "avatar": "https://i.pravatar.cc/150?img=33",
   "coverImage": "https://images.unsplash.com/...",
   "phone": "090 •••• ••89",
   "email": "hung@glowup.pro",
   "location": "Quận 7, TP. Hồ Chí Minh",
   "district": "Quận 7",
   "bio": "Hơn 10 năm kinh nghiệm...",
   "skills": ["Sửa chữa điện lạnh", "Lắp đặt máy nước nóng"],
   "rating": 4.9,
   "reviewCount": 1240,
   "completedJobs": 1500,
   "isAvailable": true,
   "type": "premium",
```

```
    "titleBadge": "CHUYÊN GIA KIM CƯƠNG",
    "verificationStatus": "approved",
    "yearsExperience": 10,
    "schedule": {
      "monday": "08:00-17:00",
      "tuesday": "08:00-17:00",
      "wednesday": null,
      "thursday": "08:00-12:00",
      "friday": null
    },
    "joinedAt": "2021-05-12T00:00:00.000Z"
  }
}
```

PATCH `/api/technicians/:id/profile`

Request:


```
{
  "fullName": "Nguyễn Văn Minh",
  "phone": "098 765 4321",
  "bio": "Kỹ thuật viên hơn 10 năm kinh nghiệm...",
  "skills": ["Máy lạnh", "Máy giặt", "Tủ lạnh"],
  "areas": ["Quận Bình Thạnh", "Quận 1", "Quận 3"]
}
```


Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "TECH-001",
    "fullName": "Nguyễn Văn Minh",
    "bio": "Kỹ thuật viên hơn 10 năm kinh nghiệm...",
    "skills": ["Máy lạnh", "Máy giặt", "Tủ lạnh"],
    "areas": ["Quận Bình Thạnh", "Quận 1", "Quận 3"],
    "updatedAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

PATCH `/api/technicians/:id/availability`

Request:


```
{
  "isAvailable": true
}
```


Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "TECH-001",
    "isAvailable": true,
    "updatedAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

GET `/api/technicians/:id/reviews`

Query: `?page=1&limit=5`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "averageRating": 4.9,
    "totalReviews": 1240,
    "items": [
      {
        "id": "REV-001",
        "authorName": "Chị Lan - Vinhomes Central Park",
        "authorAvatar": "https://i.pravatar.cc/150?img=5",
        "rating": 5,
        "content": "Anh Hùng làm việc rất kỹ...",
        "attachedImages": ["https://images.unsplash.com/..."],
        "createdAt": "2026-05-05T09:00:00.000Z"
      }
```

```
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "limit": 5,
      "total": 1240,
      "totalPages": 248
    }
  }
}
```

📋 ORDER APIs

GET `/api/orders`

Query: `?status=scheduled&page=1&limit=10`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "GU-99210",
        "serviceName": "Sửa máy lạnh Daikin",
        "subService": "Inverter 1.5 HP - Vệ sinh & Nạp gas",
        "status": "scheduled",
        "customer": {
          "id": "USR-001",
          "fullName": "Anh Hoàng",
          "phone": "090 123 4567",
          "avatar": "https://..."
        },
        "technician": {
          "id": "TECH-001",
          "fullName": "Nguyễn Văn Minh",
          "phone": "098 765 4321",
          "avatar": "https://..."
        },
        "address": "25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1",
```

```
      "scheduledAt": "2026-05-07T14:00:00.000Z",
      "estimatedPrice": 450000,
      "finalPrice": null,
      "createdAt": "2026-05-05T10:00:00.000Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "total": 25,
    "totalPages": 3
  }
}
}
```

POST `/api/orders`

Request:


```
{
  "deviceName": "Máy giặt cửa ngang LG",
  "description": "Máy giặt nhà tôi dạo này chạy không vắt được...",
  "address": "Quận 7, HCMC",
  "estimatedPrice": 450000,
  "expectedTime": "2026-05-08T14:00:00.000Z",
  "serviceCategory": "Máy giặt",
  "images": ["https://...image1.jpg", "https://...image2.jpg"]
}
```


Response 201:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "GU-99300",
    "status": "new",
    "deviceName": "Máy giặt cửa ngang LG",
    "description": "Máy giặt nhà tôi dạo này chạy không vắt được...",
    "address": "Quận 7, HCMC",
    "estimatedPrice": 450000,
    "expectedTime": "2026-05-08T14:00:00.000Z",
```

```
    "images": ["https://..."],
    "createdAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

GET `/api/orders/:id`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "GU-99210",
    "status": "completed",
    "deviceName": "Máy lạnh Daikin Inverter",
    "description": "Máy lạnh bị rỉ nước, không mát",
    "serviceName": "Sửa máy lạnh",
    "subService": "Inverter 1.5 HP",
    "address": "25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1",
    "scheduledAt": "2026-05-07T14:00:00.000Z",
    "startedAt": "2026-05-07T14:05:00.000Z",
    "completedAt": "2026-05-07T16:00:00.000Z",
    "customer": {
      "id": "USR-001",
      "fullName": "Anh Hoàng",
      "phone": "090 123 4567",
      "avatar": "https://..."
    },
    "technician": {
      "id": "TECH-001",
      "fullName": "Nguyễn Văn Minh",
      "phone": "098 765 4321",
      "avatar": "https://...",
      "rating": 4.9
    },
    "estimatedPrice": 450000,
    "finalPrice": 600000,
    "priceAdjustment": {
      "originalPrice": 450000,
      "newPrice": 600000,
      "reason": "Phát sinh thay tụ điện",
      "status": "approved",
```

```
      "parts": [
        { "name": "Thay tụ quạt dàn lạnh", "price": 150000 }
      ]
    },
    "paymentMethod": "wallet",
    "warrantyMonths": 3,
    "images": ["https://...img1.jpg", "https://...img2.jpg"],
    "review": null,
    "cancelledAt": null,
    "cancelledBy": null,
    "cancelReason": null,
    "createdAt": "2026-05-05T10:00:00.000Z"
  }
}
```

PATCH `/api/orders/:id/status`

Request:


```
{
  "status": "in-progress"
}
```


Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "GU-99210",
    "status": "in-progress",
    "startedAt": "2026-05-07T14:05:00.000Z"
  }
}
```

POST `/api/orders/:id/cancel`

Request:

```
{
  "reason": "Tôi tìm được người quen sửa giúp rồi"
}
```

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "GU-99210",
    "status": "cancelled",
    "cancelledBy": "customer",
    "cancelReason": "Tôi tìm được người quen sửa giúp rồi",
    "cancelledAt": "2026-05-07T10:30:00.000Z"
  }
}
```

POST `/api/orders/:id/accept`

Request: *(không cần body)*

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "GU-99210",
    "status": "scheduled",
    "technician": {
      "id": "TECH-001",
      "fullName": "Nguyễn Văn Minh"
    },
    "updatedAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

POST `/api/orders/:id/reject`

Request:

```
{
  "reason": "Tôi đang kẹt xe ở quận khác không về kịp"
}
```

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "GU-99210",
    "status": "new",
    "message": "Đơn đã được trả về pool để thợ khác nhận"
  }
}
```

POST `/api/orders/:id/complete`

Request:

```
{
  "finalPrice": 600000,
  "images": ["https://...completion1.jpg", "https://...completion2.jpg"]
}
```

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "GU-99210",
    "status": "completed",
    "finalPrice": 600000,
    "completedAt": "2026-05-07T16:00:00.000Z"
  }
}
```

PATCH `/api/orders/:id/price`

Request:

```
{
  "newPrice": 600000,
  "reason": "Phát sinh thay tụ điện do cháy nổ linh kiện cũ",
  "parts": [
    { "name": "Thay tụ quạt dàn lạnh", "price": 150000, "partCode": "CAP-D822" }
  ],
  "evidenceImages": ["https://...evidence1.jpg"]
}
```

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "GU-99210",
    "priceAdjustment": {
      "originalPrice": 450000,
      "newPrice": 600000,
      "reason": "Phát sinh thay tụ điện...",
      "parts": [
        { "name": "Thay tụ quạt dàn lạnh", "price": 150000 }
      ],
      "status": "pending",
      "requestedAt": "2026-05-07T15:00:00.000Z"
    }
  }
}
```

POST `/api/orders/:id/price/approve`

Request: *(không cần body)*

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
```

```
    "id": "GU-99210",
    "priceAdjustment": {
      "status": "approved",
      "newPrice": 600000,
      "approvedAt": "2026-05-07T15:10:00.000Z"
    }
  }
}
```

POST `/api/orders/:id/price/reject`

Request:


```
{
  "reason": "Chi phí phát sinh quá cao so với ban đầu"
}
```


Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "GU-99210",
    "priceAdjustment": {
      "status": "rejected",
      "rejectedAt": "2026-05-07T15:10:00.000Z"
    }
  }
}
```

⭐ REVIEW APIs

POST `/api/orders/:id/reviews`

Request:

```
{
  "rating": 5,
  "content": "Anh Hùng làm việc rất kỹ, giải thích rõ ràng nguyên nhân máy lạnh bị rỉ nước",
  "attachedImages": ["https://...review1.jpg"]
}
```

Response 201:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "REV-001",
    "orderId": "GU-99210",
    "rating": 5,
    "content": "Anh Hùng làm việc rất kỹ...",
    "attachedImages": ["https://..."],
    "createdAt": "2026-05-07T17:00:00.000Z"
  }
}
```

🛡️ WARRANTY APIs

POST `/api/orders/:id/warranty`

Request:

```
{
  "description": "Máy lạnh rỉ nước lại chỗ cũ sau 2 tuần sửa",
  "images": ["https://...warranty1.jpg"],
  "scheduledAt": "2026-05-10T09:00:00.000Z"
}
```

Response 201:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "WR-99200",
```

```
    "orderId": "GU-99210",
    "status": "pending",
    "description": "Máy lạnh rỉ nước lại chỗ cũ sau 2 tuần sửa",
    "scheduledAt": "2026-05-10T09:00:00.000Z",
    "createdAt": "2026-05-07T17:00:00.000Z"
  }
}
```

GET `/api/orders/:id/warranty`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "WR-99200",
    "orderId": "GU-99210",
    "status": "in-progress",
    "description": "Máy lạnh rỉ nước lại chỗ cũ",
    "warrantyExpiresAt": "2026-08-07T00:00:00.000Z",
    "remainingDays": 92,
    "scheduledAt": "2026-05-10T09:00:00.000Z",
    "technician": {
      "id": "TECH-001",
      "fullName": "Nguyễn Văn Minh"
    }
  }
}
```

🚨 REPORT APIs

POST `/api/orders/:id/reports`

Request:


```
{
  "reason": "extra_fee",
```

```
  "description": "Thợ yêu cầu thu thêm phụ phí ngoài hệ thống 200k",
  "evidenceImages": ["https://...evidence1.jpg", "https://...evidence2.jpg"]
}
```


Response 201:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "RPT-001",
    "orderId": "GU-99210",
    "reason": "extra_fee",
    "description": "Thợ yêu cầu thu thêm phụ phí...",
    "status": "open",
    "createdAt": "2026-05-07T17:00:00.000Z"
  }
}
```

GET `/api/reports` *(admin)*

Query: `?status=open&page=1&limit=10`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "RPT-001",
        "orderId": "GU-99210",
        "reason": "extra_fee",
        "description": "Thợ yêu cầu thu thêm phụ phí...",
        "status": "open",
        "customer": {
          "id": "USR-001",
          "fullName": "Anh Hoàng"
        },
        "technician": {
          "id": "TECH-001",
          "fullName": "Nguyễn Văn Minh"
```

```
      },
      "createdAt": "2026-05-07T17:00:00.000Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "total": 5,
    "totalPages": 1
  }
 }
}
```

💬 CHAT APIs

GET `/api/conversations`

Response 200:


```
{
 "success": true,
 "data": {
  "items": [
    {
      "id": "CONV-001",
      "orderId": "GU-99210",
      "partner": {
        "id": "TECH-001",
        "fullName": "Nguyễn Văn An",
        "avatar": "https://...",
        "isOnline": true
      },
      "lastMessage": {
        "content": "Tôi đã gửi báo giá...",
        "senderId": "TECH-001",
        "sentAt": "2026-05-07T10:45:00.000Z"
      },
      "unreadCount": 2,
      "updatedAt": "2026-05-07T10:45:00.000Z"
    }
```

```
    ]
  }
}
```

GET `/api/conversations/:id/messages`

Query: `?page=1&limit=20`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "MSG-001",
        "conversationId": "CONV-001",
        "senderId": "TECH-001",
        "type": "text",
        "content": "Chào bạn, tôi gửi báo giá nhé.",
        "sentAt": "2026-05-07T10:40:00.000Z",
        "isRead": true
      },
      {
        "id": "MSG-002",
        "conversationId": "CONV-001",
        "senderId": "TECH-001",
        "type": "quotation",
        "content": null,
        "quotation": {
          "id": "QUOTE-001",
          "serviceName": "Sửa máy lạnh",
          "description": "Vệ sinh + nạp gas",
          "price": 450000,
          "scheduledAt": "2026-05-08T14:00:00.000Z",
          "status": "pending"
        },
        "sentAt": "2026-05-07T10:41:00.000Z",
        "isRead": true
      }
    ],
    "pagination": {
```

```
      "page": 1,
      "limit": 20,
      "total": 12,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

POST `/api/conversations/:id/messages`

Request:


```
{
  "type": "text",
  "content": "Ok anh."
}
```


Response 201:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "MSG-003",
    "conversationId": "CONV-001",
    "senderId": "USR-001",
    "type": "text",
    "content": "Ok anh.",
    "sentAt": "2026-05-07T10:42:00.000Z"
  }
}
```

POST `/api/conversations`

Request:


```
{
  "technicianId": "TECH-001",
  "orderId": "GU-99300"
```

```
}
```

Response 201:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "CONV-002",
    "orderId": "GU-99300",
    "participants": ["USR-001", "TECH-001"],
    "createdAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

📄 QUOTATION APIs

POST `/api/conversations/:id/quotes`

Request:

```
{
  "serviceName": "Sửa máy lạnh",
  "description": "Vệ sinh + nạp gas R32",
  "price": 450000,
  "scheduledAt": "2026-05-08T14:00:00.000Z",
  "notes": "Bao gồm vật tư"
}
```

Response 201:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "QUOTE-001",
    "conversationId": "CONV-001",
    "technicianId": "TECH-001",
    "serviceName": "Sửa máy lạnh",
    "description": "Vệ sinh + nạp gas R32",
```

```
    "price": 450000,
    "scheduledAt": "2026-05-08T14:00:00.000Z",
    "notes": "Bao gồm vật tư",
    "status": "pending",
    "createdAt": "2026-05-07T10:41:00.000Z"
  }
}
```

PATCH `/api/quotes/:id/accept`

Request: *(không cần body)*

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "QUOTE-001",
    "status": "accepted",
    "orderId": "GU-99300",
    "acceptedAt": "2026-05-07T10:50:00.000Z"
  }
}
```

💰 WALLET APIs

GET `/api/wallet`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "userId": "TECH-001",
    "balance": 1500000,
    "pendingBalance": 200000,
    "totalEarned": 45000000,
```

```
    "totalWithdrawn": 43500000,
    "currency": "VND",
    "updatedAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

GET `/api/wallet/transactions`

Query: `?type=all&page=1&limit=10`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "TX-240524-01",
        "type": "commission",
        "title": "Phí hoa hồng đơn #GU-99210",
        "category": "DỊCH VỤ/HOA HỒNG",
        "amount": -50000,
        "status": "success",
        "createdAt": "2026-05-07T14:20:00.000Z"
      },
      {
        "id": "TX-240524-02",
        "type": "topup",
        "title": "Nạp tiền qua MoMo",
        "category": "NẠP TIỀN",
        "amount": 500000,
        "status": "success",
        "createdAt": "2026-05-07T11:00:00.000Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "limit": 10,
      "total": 45,
      "totalPages": 5
    }
  }
```

```
}
```

POST `/api/wallet/topup`

Request:

```
{
  "amount": 500000,
  "method": "vietqr"
}
```

Response 201:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "transactionId": "TX-TOPUP-001",
    "amount": 500000,
    "method": "vietqr",
    "paymentInfo": {
      "bankName": "Techcombank",
      "accountName": "GLOWUP SERVICE",
      "accountNumber": "123456789",
      "transferContent": "VQR-GLOWUP-03 - 500000",
      "qrCode": "..."
    },
    "expiredAt": "2026-05-07T11:30:00.000Z",
    "status": "awaiting_payment"
  }
}
```

POST `/api/wallet/topup/confirm`

Request:

```
{
  "transactionId": "TX-TOPUP-001"
}
```

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "transactionId": "TX-TOPUP-001",
    "status": "pending_verification",
    "message": "Yêu cầu đang được xác minh, số dư sẽ được cộng trong vài phút"
  }
}
```

POST `/api/wallet/withdraw`

Request:


```
{
  "amount": 1000000,
  "bankAccountId": "BANK-001"
}
```


Response 201:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "transactionId": "TX-240523-01",
    "amount": 1000000,
    "fee": 5000,
    "netAmount": 995000,
    "bankAccount": {
      "bankName": "Vietcombank",
      "accountNumber": "6123 **** 789",
      "owner": "NGUYEN VAN A"
    },
    "status": "pending",
    "estimatedProcessedAt": "2026-05-07T18:00:00.000Z",
    "createdAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

GET `/api/wallet/bank-accounts`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "BANK-001",
        "bankName": "Vietcombank",
        "accountNumber": "6123 **** 789",
        "accountOwner": "NGUYEN VAN A",
        "isDefault": true,
        "createdAt": "2026-01-01T00:00:00.000Z"
      }
    ]
  }
}
```

POST `/api/wallet/bank-accounts`

Request:


```
{
  "bankName": "MB Bank",
  "accountNumber": "190332884123",
  "accountOwner": "NGUYEN VAN A"
}
```


Response 201:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "BANK-002",
    "bankName": "MB Bank",
```

```
    "accountNumber": "190332 **** 123",
    "accountOwner": "NGUYEN VAN A",
    "isDefault": false,
    "createdAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

✅ VERIFICATION APIs

GET `/api/verifications`

Query: `?status=pending&keyword=Nguyễn&page=1&limit=10`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "VR-2401",
        "technicianId": "TECH-9921",
        "fullName": "Nguyễn Văn A",
        "phone": "090 123 1234",
        "email": "vana.tech@glowup.vn",
        "district": "Quận 7, HCMC",
        "serviceCategory": "Điện lạnh",
        "yearsExperience": 5,
        "status": "pending",
        "submittedAt": "2026-04-20T09:15:00.000Z",
        "documents": {
          "idFront": "https://...",
          "idBack": "https://...",
          "portrait": "https://...",
          "certificate": "https://..."
        }
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
```

```
    "limit": 10,
    "total": 18,
    "totalPages": 2
  }
 }
}
```

POST `/api/verifications`

Request: `multipart/form-data`

technicianId: TECH-9921
district: Quận 7, HCMC
serviceCategory: Điện lạnh
yearsExperience: 5
idFront: [file]
idBack: [file]
portrait: [file]
certificate: [file] (optional)

Response 201:


```
{
 "success": true,
 "data": {
  "id": "VR-2411",
  "technicianId": "TECH-9921",
  "status": "pending",
  "submittedAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
 }
}
```

GET `/api/verifications/:id`

Response 200:


```
{
 "success": true,
```

```
  "data": {
    "id": "VR-2401",
    "technicianId": "TECH-9921",
    "fullName": "Nguyễn Văn A",
    "phone": "090 123 1234",
    "email": "vana.tech@glowup.vn",
    "district": "Quận 7, HCMC",
    "serviceCategory": "Điện lạnh",
    "yearsExperience": 5,
    "status": "pending",
    "note": null,
    "reviewedBy": null,
    "reviewedAt": null,
    "submittedAt": "2026-04-20T09:15:00.000Z",
    "documents": {
      "idFront": "https://...",
      "idBack": "https://...",
      "portrait": "https://...",
      "certificate": "https://..."
    }
  }
}
```

PATCH `/api/verifications/:id`

Request:


```
{
  "status": "approved",
  "note": "Hồ sơ đầy đủ, thông tin trùng khớp.",
  "reviewedBy": "Admin AD-9902",
  "notifyTechnician": true
}
```


Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "VR-2401",
    "status": "approved",
```

```
    "note": "Hồ sơ đầy đủ, thông tin trùng khớp.",
    "reviewedBy": "Admin AD-9902",
    "reviewedAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z",
    "technicianStatus": "approved"
  }
}
```

🗂️ CATEGORY APIs

GET `/api/categories`

Query: `?status=active`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "CAT-001",
        "title": "Máy lạnh",
        "description": "Vệ sinh, bơm gas, sửa chữa board mạch",
        "iconUrl": "https://...",
        "priority": "high",
        "status": "active",
        "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
      }
    ]
  }
}
```

POST `/api/categories`

Request: `multipart/form-data`

title: Máy lạnh

description: Vệ sinh, bơm gas, sửa chữa board mạch
priority: high
status: active
icon: [file] (optional)

Response 201:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "CAT-004",
    "title": "Máy lạnh",
    "description": "Vệ sinh, bơm gas, sửa chữa board mạch",
    "iconUrl": "https://...",
    "priority": "high",
    "status": "active",
    "createdAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

PUT `/api/categories/:id`

Request: `multipart/form-data`

title: Máy lạnh (updated)
description: Mô tả mới
priority: normal
status: active
icon: [file] (optional)

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "CAT-001",
    "title": "Máy lạnh (updated)",
    "description": "Mô tả mới",
    "priority": "normal",
    "status": "active",
```

```
    "updatedAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

PATCH `/api/categories/:id/status`

Request:


```
{
  "status": "inactive"
}
```


Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "CAT-001",
    "status": "inactive",
    "updatedAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

📊 ADMIN DASHBOARD APIs

GET `/api/admin/stats`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "totalRevenue": {
      "value": 3240000000,
      "change": 15.3,
      "changeDirection": "up"
```

```
    },
    "totalProfit": {
      "value": 486000000,
      "change": 8.2,
      "changeDirection": "up"
    },
    "activeTechnicians": {
      "value": 1204,
      "change": 0,
      "changeDirection": "neutral"
    },
    "ordersToday": {
      "value": 42,
      "change": -2.5,
      "changeDirection": "down"
    }
  }
}
```

GET `/api/admin/stats/revenue`

Query: `?range=7days`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "range": "7days",
    "items": [
      { "label": "Thứ 2", "value": 45, "date": "2026-05-01" },
      { "label": "Thứ 3", "value": 55, "date": "2026-05-02" },
      { "label": "Thứ 4", "value": 65, "date": "2026-05-03" },
      { "label": "Thứ 5", "value": 50, "date": "2026-05-04" },
      { "label": "Thứ 6", "value": 75, "date": "2026-05-05" },
      { "label": "Thứ 7", "value": 90, "date": "2026-05-06" },
      { "label": "CN",   "value": 70, "date": "2026-05-07" }
    ]
  }
}
```

GET `/api/admin/stats/service-distribution`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      { "name": "Máy lạnh",  "percentage": 40, "color": "#3b82f6" },
      { "name": "Máy giặt", "percentage": 25, "color": "#8b5cf6" },
      { "name": "Tủ lạnh",  "percentage": 20, "color": "#f59e0b" },
      { "name": "Khác",     "percentage": 15, "color": "#06b6d4" }
    ]
  }
}
```

GET `/api/admin/orders/recent`

Query: `?limit=5`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "GU-99210",
        "customer": { "fullName": "Nguyễn Văn A" },
        "technician": { "fullName": "Trần Minh Tâm" },
        "serviceName": "Sửa Máy lạnh",
        "status": "completed",
        "scheduledAt": "2026-05-07T10:30:00.000Z",
        "amount": 450000
      }
    ]
  }
}
```

💵 ADMIN FINANCE APIs

GET `/api/admin/transactions`

Query: `?type=all&date=2026-05-07&page=1&limit=10`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "totalBalance": 1450000000,
    "items": [
      {
        "id": "#TXN-882910",
        "time": "14:20",
        "date": "2026-05-07",
        "partner": { "name": "Thái Ngọc", "area": "HCMC, Quận 1" },
        "type": "commission",
        "amount": 125000,
        "status": "done"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "limit": 10,
      "total": 1240,
      "totalPages": 124
    }
  }
}
```

GET `/api/admin/withdraw-requests`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "pendingCount": 3,
```

```
    "items": [
      {
        "id": "WR-001",
        "technician": {
          "id": "TECH-001",
          "fullName": "Trần Anh Tuấn",
          "avatar": "TA"
        },
        "amount": 2500000,
        "bankName": "Vietcombank",
        "accountNumber": "0071901232***",
        "requestedAt": "2026-05-07T09:00:00.000Z",
        "status": "pending"
      }
    ]
  }
}
```

POST `/api/admin/withdraw-requests/:id/approve`

Request: *(không cần body)*

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "WR-001",
    "status": "approved",
    "processedAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z",
    "processedBy": "Admin AD-9902"
  }
}
```

PATCH `/api/admin/commission`

Request:


```
{
```

```
  "platformFeePercent": 15,
  "vatPercent": 10
}
```

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "platformFeePercent": 15,
    "vatPercent": 10,
    "updatedBy": "Admin AD-9902",
    "updatedAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

POST `/api/admin/wallet/adjust`

Request:

```
{
  "technicianId": "TECH-001",
  "amount": -50000,
  "type": "commission-minus",
  "reason": "Điều chỉnh hoa hồng đơn GU-99210"
}
```

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "transactionId": "TX-ADJ-001",
    "technicianId": "TECH-001",
    "amount": -50000,
    "newBalance": 1450000,
    "reason": "Điều chỉnh hoa hồng đơn GU-99210",
    "createdAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

⚙️ ADMIN SETTINGS APIs

GET `/api/admin/settings`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "general": {
      "appName": "GlowUp Concierge",
      "hotline": "1900 8888",
      "email": "admin@glowup.vn"
    },
    "billing": {
      "platformFeePercent": 15,
      "vatPercent": 10
    },
    "notifications": {
      "newOrder": true,
      "customerEmail": true,
      "weeklyRevenue": false,
      "securityAlert": true
    },
    "operations": {
      "requireManualReview": true,
      "technicianAutoPause": false,
      "incidentEscalation": true
    }
  }
}
```

PUT `/api/admin/settings`

Request:

```
{
  "general": {
    "appName": "GlowUp Concierge",
    "hotline": "1900 8888",
    "email": "admin@glowup.vn"
  },
  "billing": {
    "platformFeePercent": 15,
    "vatPercent": 10
  },
  "notifications": {
    "newOrder": true,
    "customerEmail": true,
    "weeklyRevenue": true,
    "securityAlert": true
  },
  "operations": {
    "requireManualReview": true,
    "technicianAutoPause": false,
    "incidentEscalation": true
  }
}
```

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "Cấu hình đã được lưu",
    "updatedAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
  }
}
```

📁 FILE UPLOAD APIs

POST `/api/upload/image`

Request: `multipart/form-data`

file: [image file]
folder: avatars | orders | verifications | categories

Response 201:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "url": "https://cdn.glowup.vn/avatars/abc123.jpg",
    "filename": "abc123.jpg",
    "size": 245678,
    "mimeType": "image/jpeg"
  }
}
```

POST `/api/upload/images`

Request: `multipart/form-data`

files: [image1, image2, image3]
folder: orders

Response 201:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "urls": [
      "https://cdn.glowup.vn/orders/img1.jpg",
      "https://cdn.glowup.vn/orders/img2.jpg"
    ]
  }
}
```

🔔 NOTIFICATION APIs

GET `/api/notifications`

Query: `?page=1&limit=20`

Response 200:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "unreadCount": 3,
    "items": [
      {
        "id": "NOTIF-001",
        "type": "order_accepted",
        "title": "Đơn hàng được nhận",
        "body": "Thợ Nguyễn Văn Minh đã nhận đơn GU-99210",
        "data": {
          "orderId": "GU-99210"
        },
        "isRead": false,
        "createdAt": "2026-05-07T10:00:00.000Z"
      },
      {
        "id": "NOTIF-002",
        "type": "price_adjustment",
        "title": "Thợ điều chỉnh chi phí",
        "body": "Đơn GU-99210 có phát sinh thêm 150,000đ",
        "data": {
          "orderId": "GU-99210"
        },
        "isRead": false,
        "createdAt": "2026-05-07T15:00:00.000Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "limit": 20,
      "total": 15,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

PATCH `/api/notifications/:id/read`

Request: *(không cần body)*

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "NOTIF-001",
    "isRead": true
  }
}
```

PATCH `/api/notifications/read-all`

Request: *(không cần body)*

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "updatedCount": 3
  }
}
```

🌐 WebSocket Events

```
// Server → Client
socket.on("message:new", {
  "conversationId": "CONV-001",
  "message": {
    "id": "MSG-010",
    "senderId": "TECH-001",
    "type": "text",
    "content": "Tôi đang trên đường đến",
    "sentAt": "2026-05-07T13:55:00.000Z"
```

```
  }
})

socket.on("order:status_changed", {
  "orderId": "GU-99210",
  "oldStatus": "scheduled",
  "newStatus": "in-progress",
  "updatedAt": "2026-05-07T14:05:00.000Z"
})

socket.on("price:adjustment_requested", {
  "orderId": "GU-99210",
  "originalPrice": 450000,
  "newPrice": 600000,
  "reason": "Phát sinh thay tụ điện"
})

socket.on("notification:new", {
  "id": "NOTIF-003",
  "type": "order_completed",
  "title": "Đơn hoàn thành",
  "body": "Đơn GU-99210 đã hoàn thành",
  "data": { "orderId": "GU-99210" }
})

// Client → Server
socket.emit("join_conversation", { "conversationId": "CONV-001" })
socket.emit("typing", { "conversationId": "CONV-001" })
socket.emit("stop_typing", { "conversationId": "CONV-001" })
```

❗ Error Response chung

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "Token không hợp lệ hoặc đã hết hạn"
  }
}
```

Các error code hay gặp:

Code	HTTP	Ý nghĩa
`UNAUTHORIZED`	401	Chưa đăng nhập / token hết hạn
`FORBIDDEN`	403	Không có quyền
`NOT_FOUND`	404	Không tìm thấy tài nguyên
`VALIDATION_ERROR`	422	Dữ liệu đầu vào không hợp lệ
`INVALID_CREDENTIALS`	401	Sai email/password
`DUPLICATE_ENTRY`	409	Email/SĐT đã tồn tại
`INSUFFICIENT_BALANCE`	400	Số dư không đủ để rút
`ORDER_ALREADY_TAKEN`	409	Đơn đã có thợ nhận rồi
`INTERNAL_SERVER_ERROR`	500	Lỗi server